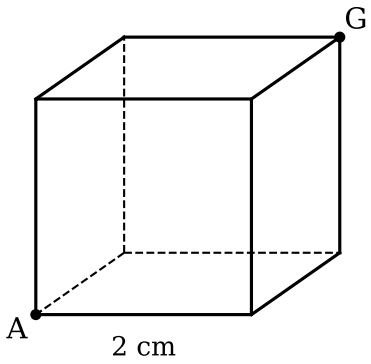
Solución de la pregunta 29

GEOMETRÍA · CAMINOS MÍNIMOS SOBRE SUPERFICIES

Una hormiga camina sobre la superficie de un cubo de 2 cm de arista, desde el vértice A hasta el vértice opuesto G. ¿Cuál es la longitud del camino más corto?



A) $2\sqrt{3}$ cm

B) $2\sqrt{5}$ cm

C) 4 cm

D) $2+2\sqrt{2}$ cm

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Despliega
Al desplegar dos caras vecinas se forma un rectángulo de 4×2 con A y G en vértices opuestos.

2 Pitágoras
$\sqrt{4^2+2^2} = \sqrt{20}$.

3 Simplifica
$2\sqrt{5}$ cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la diagonal del cubo: atraviesa el interior.

C) Recorre dos aristas por una cara y no cruza en diagonal.

D) Recorre una arista y una diagonal de cara.

Idea clave. En una superficie, el camino más corto es una recta en el desarrollo.